

R004 排列数分类递推公式

二级结论

条件

条件 1（正整数范围）：

n, m 为正整数，且 $1 \leq m \leq n$ 。

条件 2（边界约定）：

本结论采用排列数的常用约定 $A_k^0 = 1 (k \in \mathbb{N})$ ，表示“从 k 个元素中取 0 个排列”只有一种空排列。

结论

结论一（分类递推公式）：

直观描述：从 $n+1$ 个元素中取 m 个排列，按“是否含第 $n+1$ 个元素”分成两类相加。

$$A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}.$$

常见变形（下标平移）：

直观描述：将上式中的 $n+1$ 整体改写为 n ，得到

$$A_n^m = A_{n-1}^m + mA_{n-1}^{m-1}.$$

这个平移式在通常定义下需满足 $n \geq 2, 1 \leq m \leq n-1$ ，否则 A_{n-1}^m 可能超出定义范围。

一句话定位

这是“固定取法个数 m ，总元素数从 n 增加到 $n+1$ ”时的分类加法递推公式。

理解说明

一句话直觉

从 $n+1$ 个不同元素中取 m 个排列，盯住新增的第 $n+1$ 个元素：要么不用它，要么用它。两类不重不漏，所以总数等于两类数量相加。

核心拆解

要点一（不含新增元素）：

若排列中不含第 $n+1$ 个元素，就等价于从原来的 n 个元素中取 m 个排列，共 A_n^m 种。

要点二（含新增元素）：

若排列中含第 $n+1$ 个元素，则先确定它放在 m 个位置中的哪一个位置，再从剩余 n 个元素中取 $m-1$ 个排到其余位置，共 mA_n^{m-1} 种。

要点三（分类相加）：

两类互斥且覆盖全部情况，所以由分类加法计数原理得到 $A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}$ 。

计数本质（分类分拆）

这个公式不是单纯的代数变形，而是把“从 $n+1$ 个元素中取 m 个排列”按一个固定元素是否出现拆开：不出现贡献 A_n^m ，出现贡献 mA_n^{m-1} 。

代数意义（阶乘验证）

由 $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ 可验证：

$$A_n^m + mA_n^{m-1} = \frac{n!}{(n-m)!} + m \frac{n!}{(n-m+1)!} = \frac{(n+1)!}{(n+1-m)!} = A_{n+1}^m.$$

这说明分类计数结果与阶乘公式完全一致。

考点价值（速算与恒等）

- 考法一（递推求值）：已知 A_n^m 和 A_n^{m-1} ，可快速求 A_{n+1}^m 。
- 考法二（逆向求项）：已知 A_{n+1}^m 和其中一项，可移项求另一项。
- 考法三（证明组合数递推）：结合 $A_n^m = m!C_n^m$ ，可推出 $C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$ 。

顿悟点

多一个元素时，不要急着展开阶乘；先问：这个新增元素到底有没有被选进排列？

证明

思路提示

用分类计数证明最自然：设新增元素为 x ，把所有从 $n+1$ 个元素中取 m 个的排列按“是否含 x ”分为两类。

正式推导

步骤一（确定计数对象）：

左端 A_{n+1}^m 表示从 $n+1$ 个不同元素中取 m 个并排成一列的总数。

理由：这是排列数的定义。

步骤二（按是否含新增元素分类）：

固定第 $n + 1$ 个元素，记为 x 。所有排列分成两类：

- 第一类：排列中不含 x ；
- 第二类：排列中含 x 。

理由：任意一个排列要么含 x ，要么不含 x ，两类不重不漏。

步骤三（计算不含 x 的情况）：

若不含 x ，就只能从原来的 n 个元素中取 m 个排列，因此共有

$$A_n^m$$

种。

理由：这正是 A_n^m 的定义。

步骤四（计算含 x 的情况）：

若含 x ，先确定 x 在 m 个位置中的位置，共 m 种；再从其余 n 个元素中取 $m - 1$ 个排入剩余位置，共 A_n^{m-1} 种。因此这一类共有

$$mA_n^{m-1}$$

种。

理由：先选位置，再排列剩余元素，使用分步乘法计数原理。

步骤五（分类相加）：

两类相加得到

$$A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}.$$

理由：两类互斥且覆盖全部情况，使用分类加法计数原理。

边界说明

当 $m = 1$ 时，公式变为

$$A_{n+1}^1 = A_n^1 + 1 \cdot A_n^0.$$

由于 $A_n^1 = n$ ，且采用约定 $A_n^0 = 1$ ，右端为 $n + 1$ ，与左端 $A_{n+1}^1 = n + 1$ 一致。

代数验证

也可由阶乘公式验证：

$$A_n^m + mA_n^{m-1} = \frac{n!}{(n-m)!} + m \cdot \frac{n!}{(n-m+1)!} = \frac{n!(n-m+1) + mn!}{(n-m+1)!} = \frac{(n+1)!}{(n+1-m)!} = A_{n+1}^m.$$

结论回扣

排列数分类递推公式的核心是“按新增元素是否出现分类”：不含它得到 A_n^m ，含它得到 mA_n^{m-1} ，两类相加即得结论。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知 $A_5^3 = 60$, $A_5^2 = 20$, 求 A_6^3 的值。

解题步骤：

第一步 (识别公式)：

要求 A_6^3 , 可看成 A_{5+1}^3 , 因此在公式

$$A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}$$

中取 $n = 5, m = 3$ 。

理由：左端下标从 $n + 1$ 对应到 6。

第二步 (代入已知)：

$$A_6^3 = A_5^3 + 3A_5^2 = 60 + 3 \times 20 = 120.$$

理由：右端两项正好都是题目已知量。

第三步 (得出结果)：

$$A_6^3 = 120.$$

理由：计算完成，也可由定义 $6 \times 5 \times 4 = 120$ 验证。

关键结论：已知同一下标 n 下的 A_n^m 与 A_n^{m-1} , 可一步推出 A_{n+1}^m 。

例 2 (稍变形)

题目：已知 $A_8^4 = 1680$, $A_7^3 = 210$, 求 A_7^4 的值。

解题步骤：

第一步 (套用递推)：

令 $n = 7, m = 4$, 由

$$A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}$$

得

$$A_8^4 = A_7^4 + 4A_7^3.$$

理由： A_n^{m-1} 对应 A_7^3 。

第二步 (移项求解)：

$$1680 = A_7^4 + 4 \times 210 = A_7^4 + 840.$$

所以

$$A_7^4 = 1680 - 840 = 840.$$

理由：递推公式也可以反向使用。

第三步（检验）：

$$A_7^4 = 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840.$$

理由：与定义计算一致。

关键结论：递推式既可正向求 A_{n+1}^m ，也可通过移项反求 A_n^m 或 A_n^{m-1} 。

例 3（综合应用）

题目：设 $1 \leq m \leq n$ ，已知 $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!}$ ，利用排列数分类递推公式证明组合数递推公式

$$C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}.$$

解题步骤：

第一步（写出排列数递推）：

$$A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}.$$

理由：这是本结论的核心公式。

第二步（转成组合数）：

根据 $A_k^r = r!C_k^r$ ，有

$$A_{n+1}^m = m!C_{n+1}^m, \quad A_n^m = m!C_n^m, \quad A_n^{m-1} = (m-1)!C_n^{m-1}.$$

代入得

$$m!C_{n+1}^m = m!C_n^m + m(m-1)!C_n^{m-1}.$$

理由：排列数与组合数满足 $A_k^r = r!C_k^r$ 。

第三步（约去公因子）：

因为 $m(m-1)! = m!$ ，所以上式化为

$$m!C_{n+1}^m = m!C_n^m + m!C_n^{m-1}.$$

两边同除以 $m!$ ，得到

$$C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}.$$

理由： $m! > 0$ ，可作为公因子约去。

关键结论：排列数分类递推除以 $m!$ 后，正好变成组合数的帕斯卡递推公式。

易错提醒

易错点一（漏乘位置数 m ）

错写成 $A_{n+1}^m = A_n^m + A_n^{m-1}$ 。

正确理解（含新增元素要先选位置）：

若排列中含第 $n+1$ 个元素，它可以放在 m 个位置中的任意一个，所以这一类是 mA_n^{m-1} 。

错因分析（只想到了选元素）：

只考虑“还要选 $m-1$ 个元素”，却忘记新增元素本身还要安排位置。

易错点二（上下标错位）

将 A_{n+1}^m 写成 A_m^{n+1} ，或把 A_n^{m-1} 误写成 A_{n-1}^m 。

正确理解（下标是元素总数，上标是选取个数）：

A_n^m 中 n 表示元素总数， m 表示取出并排列的个数。公式右端是 A_n^m 和 A_n^{m-1} ，下标都为 n 。

错因分析（混淆三种递推）：

本公式是“按是否含新增元素分类”；不要和 $A_n^m = (n-m+1)A_{n-1}^{m-1}$ 、 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ 混在一起。

易错点三（平移式范围误用）

使用平移式 $A_n^m = A_{n-1}^m + mA_{n-1}^{m-1}$ 时，仍然代入 $m=n$ 。

正确理解（平移式通常要求 $m \leq n-1$ ）：

因为右端含 A_{n-1}^m ，在高中常规定义下需保证 $m \leq n-1$ 。若要处理 $m=n$ ，应回到原式或另行说明扩展约定。

错因分析（只看形式不查定义域）：

原式条件是 $1 \leq m \leq n$ ，但平移后每一项的合法范围会随下标改变。

易错点四（边界 $m=1$ 忘记约定）

当 $m=1$ 时，右端出现 A_n^0 ，若不说明约定，学生会疑惑公式是否还能用。

正确理解（空排列约定）：

本讲义采用 $A_n^0 = 1$ ，表示取 0 个元素排列只有一种空排列。因此 $A_{n+1}^1 = A_n^1 + A_n^0 = n+1$ 。

错因分析（忽略教材约定差异）：

不同教材对 A_n^0 的强调程度不同，使用边界情形时最好主动说明。

结论小结

一句话核心

排列数分类递推：从 $n + 1$ 个元素中取 m 个排列，按是否含新增元素分类，得到 $A_{n+1}^m = A_n^m + mA_n^{m-1}$ 。

使用条件

- 条件 1（原式范围）： n, m 为正整数，且 $1 \leq m \leq n$ 。
- 条件 2（边界约定）：使用 $m = 1$ 时需采用 $A_n^0 = 1$ 的约定。
- 条件 3（平移式范围）： $A_n^m = A_{n-1}^m + mA_{n-1}^{m-1}$ 通常要求 $n \geq 2, 1 \leq m \leq n - 1$ 。

关键提醒

- 易错点（漏乘 m ）：含新增元素时要先选位置，所以第二项是 mA_n^{m-1} 。
- 检查项（上下标对齐）：原式右端两个排列数下标都是 n ，上标分别是 m 与 $m - 1$ 。
- 区分点（与组合数递推）：组合数递推没有系数 m ，是因为排列数递推整体除以了 $m!$ 。